

# Informe de Configuración de DMZ con Cisco Packet Tracer

## 1. Objetivo del laboratorio

El objetivo del laboratorio fue implementar una Zona Desmilitarizada (DMZ) utilizando un router Cisco ISR en Packet Tracer. Se configuró el direccionamiento IP, NAT estático y listas de control de acceso (ACL) para proteger la red interna, permitiendo únicamente el acceso autorizado al servidor web ubicado en la DMZ.

## 2. Topología implementada

Se implementaron 3 redes independientes:

- LAN (Red Interna): 192.168.1.0/24
- DMZ (Zona Desmilitarizada): 192.168.2.0/24
- Red Externa (Internet): 192.168.3.0/24

### Dispositivos utilizados

- 1 Router Cisco ISR 2911
- 3 Switch Cisco 2960
- 1 PC Internal
- 1 Servidor Web DMZ
- 1 PC External

### Descripción

LAN (192.168.1.0/24)

Contiene los equipos internos de la organización.

DMZ (192.168.2.0/24)

Contiene el servidor web que debe ser accesible desde Internet sin exponer la red interna.

Red Externa (192.168.3.0/24)

Simula Internet desde donde los usuarios acceden al servidor web.

## 3. Plan de direccionamiento IP

| Dispositivo  | Dirección IP | Máscara       | Gateway     |
|--------------|--------------|---------------|-------------|
| PC_Internal  | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Web_DMZ      | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| PC_External  | 192.168.3.10 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |
| Router Gi0/0 | 192.168.1.1  | 255.255.255.0 | —           |

| Router Gi0/1 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | — |  
| Router Gi0/2 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | — |

#### 4. Configuración aplicada

##### Interfaces

Se configuraron las tres interfaces del router con sus respectivas direcciones IP y se habilitaron mediante el comando:

##### NAT Estático

Se configuró un NAT estático para publicar el servidor de la DMZ:

```
ip nat inside source static 192.168.2.10 192.168.3.1
```

Las interfaces fueron configuradas como:

```
interface GigabitEthernet0/1  
ip nat inside
```

```
interface GigabitEthernet0/2  
ip nat outside
```

##### ACL Externa

Se permitió únicamente tráfico HTTP desde Internet:

```
access-list 101 permit tcp any host 192.168.3.1 eq www
```

Aplicada sobre la interfaz WAN en dirección inbound.

##### ACL DMZ

Se bloqueó el acceso desde la DMZ hacia la red interna:

```
access-list 100 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255  
access-list 100 permit ip any any
```

Aplicada sobre la interfaz de la DMZ.

## 5. Verificaciones realizadas

Se realizaron las siguientes pruebas:

- Ping desde PC\_Internal hacia su gateway.
- Ping desde Web\_DMZ hacia su gateway.
- Acceso HTTP desde PC\_Internal hacia el servidor.
- Acceso HTTP desde PC\_External utilizando la IP pública.
- Bloqueo del ping desde Web\_DMZ hacia PC\_Internal.
- Bloqueo del ping desde PC\_External hacia la IP pública.

Todas las pruebas fueron satisfactorias y el laboratorio obtuvo una puntuación de **\*\*9/9\*\***.

## 6. Conclusiones

Durante este laboratorio aprendí cómo implementar una arquitectura de red con DMZ utilizando Cisco Packet Tracer.

También comprendí la diferencia entre NAT y ACL:

- NAT permite publicar un servidor privado mediante una dirección pública.
- Las ACL funcionan como un firewall filtrando el tráfico permitido y bloqueando el no autorizado.

La separación entre LAN y DMZ permite proteger los equipos internos incluso cuando existe un servidor accesible desde Internet.

## 7. Evidencias

Se adjuntan capturas de:

- Configuración del router.
- Acceso HTTP desde PC\_Internal.
- Acceso HTTP desde PC\_External.
- Ping bloqueado desde DMZ hacia LAN.
- Resultado final del laboratorio (9/9).